关于宝安航城深圳机场南货运区货代一号库项目“6·29”一般高处坠落事故的调查报告

发布时间：2023-07-21　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年6月29日，航城街道后瑞社区深圳机场南货运区货代一号库项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，机场公安分局、市住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安航城深圳机场南货运区货代一号库项目“6·29”一般高处坠落事故是一起因工人违规冒险作业、作业现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）劳务分包单位：深圳市中壕建筑工程有限公司（以下简称中壕建筑公司），法定代表人：梁海林，统一社会信用代码：91440300MA5GBBJX1M，类型：有限责任公司，住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路1号西海明珠大厦2007与2008，成立日期：2020年8月10日，经营范围：建筑劳务分包工程，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

（2）专业分包施工单位：深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称深华建设公司），法定代表人：梁宏伟，统一社会信用代码：91440300192190813Q，类型：股份有限公司（非上市），住所：深圳市南山区马家龙文体中心202号（B栋）十楼1000号，成立日期：1988年04月12日，经营范围：消防设施工程设计与施工、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程施工等，资质类别及等级：消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、消防设施工程设计专项甲级等。

2. 事故相关单位概况

（1）施工单位：深圳市市政工程总公司（以下简称市政总公司），统一社会信用代码：914403001921903971，法定代表人：陈俭，类型：股份公司投资，住所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001，成立日期：1983年10月08日，经营范围：市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等。

（2）监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司（以下简称华西工程管理公司），法定代表人：颜钦城，统一社会信用代码：914403001921930610，成立日期：1985年05月03日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场（北区）1栋1801-1802，公司经营范围：建筑工程监理。资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级。

（3）建设单位：深圳市机场（集团）有限公司（以下简称机场集团公司），法定代表人：朱恩平，统一社会信用代码：914403001921711377，类型：有限责任

公司（国有独资），住所：深圳市宝安区福永街道机场道1011号，成立日期：1989年05月11日，经营范围：通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务等。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程为深圳机场南货运区货代一号库项目施工总承包工程，该工程位于深圳机场T3航空货站机坪南端南货运区（空港一道北侧，领航二路东侧），工程总建筑面积为87318.56㎡，拟建建筑物包括A、B两栋二层货代仓库（地上2F）、南侧局部地下车库（地下1层），其中事故发生地位于A库区首层A9区域。涉事工程从2022年1月份开始入场施工，截至事故发生时已完成现有施工合同约90%的工程量。

2021年12月10日，工程建设单位机场集团公司将涉事工程监理服务发包给华西工程管理公司，并签订有《深圳机场南货运区货代一号库项目监理合同》，监理公司任命章樊斌为项目总监。

2021年12月中旬，机场集团公司将涉事工程发包给市政总公司负责组织施工，双方签有《深圳机场南货运区货代一号库项目施工总承包工程施工合同》，市政总公司任命侯云攀为项目经理。

2022年9月份，根据工程施工需要，市政总公司将涉事工程的消防水工程（消火栓给水系统、喷淋给水系统）、消防电工程、暖通工程等专业分包给深华建设公司，双方签有《工程施工专业分包合同》，并在合同内明确各自安全管理要求，深华建设公司任命李永辉为项目负责人。同年12月份，深华建设公司与中壕建筑公司签订了《消防（水/电/防排烟）专业劳务合同》，将其专业分包合同中的消防水工程劳务施工发包给中壕建筑公司，中壕建筑公司安排消防水班组长罗飞负责现场管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 中壕建筑公司安全管理情况

（1）相关人员情况

梁海林，中壕建筑公司法定代表人兼总经理，全面负责公司日常管理和运营工作。

罗飞，中壕建筑公司消防水班组长，负责班组管理及人员施工安排等工作。

陈法德，中壕建筑公司消防水班组工人，负责涉事专业分包工程消防水系统安装等工作。

盛祖林（死者），中壕建筑公司消防水班组工人，负责涉事专业分包工程消防水系统安装等工作，于2023年5月4日开始入场作业。

（2）安全管理状况

中壕建筑公司对新入场班组工人进行了口头安全教育，告知工人施工现场注意事项与操作规程；按工种进行了相应的技术交底；每天班组班前早会有向班组工人交代工作内容及口头提醒作业安全。

（3）安全管理存在的问题

①对施工现场安全管理不足，未严格教育监督涉事工人在登高车上作业时按要求使用劳动防护用品，造成个人安全防护用品使用不到位。

②未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人未系挂安全带违章冒险进行高处作业的事故隐患。

2.深华建设公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李永辉，深华建设公司项目经理，全面负责涉事专业分包工程（消防水工程、消防电工程、暖通工程）的管理等工作。

卢建华，深华建设公司生产经理，负责涉事专业分包工程的进度及施工安排等工作。

罗开，深华建设公司安全员，负责涉事专业分包工程的施工现场监管、巡查、安全教育培训等工作。

（2）安全管理状况

深华建设公司对新入场作业工人进行了三级安全教育培训及技术交底，提供有《工人入场三级安全教育登记表》《消防安装安全技术交底》《消防安全技术交底》《剪叉式登高作业车安全技术交底》《登高作业安全技术交底》等材料；编制了《消防喷淋系统专项施工方案》《消防工程项目安全管理制度》《高空作业平台使用安全专项方案安全技术交底》等文件；安排有安全员对施工现场进行巡查；为入场作业工人配备了劳动防护用品。

（3）安全管理存在的问题

①未教育和督促作业工人严格按照《高空作业平台使用安全专项方案安全技术交底》[]《消防安装安全技术交底》[]《剪叉式登高作业车安全技术交底》[]《登高作业安全技术交底》[]的相关规定进行施工作业；

②未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的事故隐患。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 市政总公司安全管理情况

市政总公司对入场设备有进行入场前报审及安全检查，设备使用过程有日常隐患排查、定期检查及配有设备管理人员，对吊装等危大作业现场安排有专职人员监督检查，提供了涉事登高车设备检验报告、每日使用前检查记录、维护保养记录等文件；对入场工人有进行安全教育培训、安全技术交底、岗前考核、班前安全教育等，提供有《工人入场三级安全教育登记表》《岗前安全教育考核》《安全技术交底记录》及培训照片等文件；对项目的日常安全检查提供有《项目施工作业令（现场安全检查、收工安全核查）》《项目工作任务单（作业安全防护告知、防护用品及使用注意事项）》《安全隐患整改通知单、罚款单》及相关安全检查照片与项目安全会议纪要。

2. 华西工程管理公司安全管理情况

华西工程管理公司对项目工程有按要求进行巡检和旁站，涉事消防水管喷淋头安装作业无旁站要求，对项目的日常巡检提供有《安全巡视记录》《安全监理日志》《安全隐患整改通知单》《高空车作业前安全检查台账》及登高作业车验收与巡查记录照片等材料。

（四）事故发生经过

2023年6月29日13时30分许，中壕建筑公司消防水班组工人陈法德和盛祖林（死者）来到深圳机场南货运区货代一号库项目工地A库区首层通道上安装消防水管（支管）。16时50分许，消防水班组长罗飞找到陈法德和盛祖林，并安排他们到项目工地A库区首层A9区域安装消防喷淋头。罗飞离开后，陈法德便将之前安装消防水管的工具与材料搬回仓库，盛祖林则操作登高作业车前往A9区安装消防喷淋头。陈法德从仓库返回找到盛祖林时，他已自行安装了3个喷淋头。接着盛祖林将登高作业车开至一根弯曲（之前施工被撞弯）的消防水管斜下方，并拿出一个缠有防水胶带的喷淋头，然后让陈法德将剩下没有缠防水胶布的喷淋头拿去仓库更换。陈法德离开后，盛祖林将登高作业车平台升至距离地面约4米高位置停下，然后踩在作业平台护栏的第二节横杆上向外探出身体进行消防喷淋头安装工作时，因身体失去平衡从护栏上坠落至地面，导致受伤后失去意识。

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置位于涉事项目工地A库区首层A9区域（详见图1、图2）。



图1 项目工地A库区首层A9区域



图2 A库区首层A9区域事发现场

2. 事故现场停放有一辆登高作业车（事发时为升起状态），根据现场目击者询问笔录事发时该登高作业车的作业平台距离地面高度约4米（详见图3）；经现场勘验，作业平台内放有一把扳手和一把短臂管钳，作业平台上安装有约1.1米高的护栏，其中平台至护栏第二节横杆高度约0.6米（详见图4），经核实测得护栏第二节横杆距离地面高度约4.6米。



图3 模拟涉事登高车升起后状态



图4 涉事登高车内的工具与护栏高度

3.登高作业车上方是一条末端呈弯曲状态的消防水管，距离地面高度约5.6米（详见图3），该消防水管末端原安装有一节长度约90厘米的上引消防水管，事发后该消防水管被发现掉落在地面（详见图5），其末端尚未安装消防喷淋头，通过测量边上同款上引消防水管顶部距离地面的高度，测得涉事上引消防水管未掉落前其顶部距离地面高度约6.5米。

4.涉事工人坠落位置南侧有一根铁架呈被重物砸弯状态，在该铁架边上发现一顶带有血迹的安全帽（详见图5）。



图5 涉事掉落上引消防水管、安全帽、被砸弯铁架

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者盛祖林，男，56岁，湖北省仙桃市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人陈法德立即大声呼救，闻声赶来的项目安全员立即联系项目管理员，并找来担架将盛祖林抬到项目工地的车上，随即用车将其送去福永人民医院抢救，后盛祖林经医院抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，机场公安分局、市住房建设局等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，中壕建筑公司与盛祖林家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属140万元，包括但不限

于丧葬补助费、抚恤金、人道主义补助和亲属的交通费和食宿费等。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、调取事故现场监控视频、对相关人员进行调查询问及查阅涉事作业相应操作规范及技术要求，认定事故直接原因为：涉事工人盛祖林安全意识淡薄，在升起状态的登高作业车内作业时未采取系挂安全带等防坠落措施，并在作业过程中违章冒险踩在登高作业车护栏上向外探出身体进行消防喷淋头安装工作，因身体失去平衡从护栏上坠落至地面，造成本起高坠事故。

（一）直接原因分析

1. 工人盛祖林未将登高作业车移动到拟作业区域的正下方，

导致作业车上升后距离消防喷淋头安装作业面仍有一段距离，但其为了加快工作进度，未重新降下作业车及将作业车水平移至作业区域正下方后重新升起，而是通过攀爬站在作业车平台护栏上的方式进行安装作业。

2.工人盛祖林安全意识淡薄、存在侥幸心理，虽身上穿有五点式安全带，但其攀爬站在距离地面约4.6米的作业车平台护栏上进行安装作业时，未将安全带系挂在可靠牢固的物件上。

3. 根据现场监控视频显示，事发时工人盛祖林踩在登高作业车护栏上，并向护栏外探出身体进行消防喷淋头安装工作时因身体失去平衡从护栏上坠落至地面（详见图6）。



图6 涉事工人站在登高作业车护栏上

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东省深圳市公安司法鉴定中心出具的鉴定书（深公〈司〉鉴〈法病〉字[2023]07002号）证明盛祖林的死亡原因为：符合高坠致脊髓损伤合并颅脑损伤死亡。

（三）间接原因

1. 中壕建筑公司对施工现场安全管理不足，未严格教育监督作业工人按要求佩戴、使用劳动防护用品；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的事故隐患。

2. 中壕建筑公司主要负责人梁海林履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

3. 深华建设公司安全管理不到位，未教育和督促作业工人严格按照项目工程的安全操作规程和技术交底进行施工作业；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的事故隐患。

4. 深华建设公司项目经理李永辉未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除项目施工现场作业过程中存在的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

涉事工人盛祖林安全意识淡薄，在升起状态的登高作业车内作业时未采取系挂安全带等防坠落措施，并在作业过程中违章冒险踩在登高作业车护栏上向外探出身体进行消防喷淋头安装工作，因身体失去平衡从护栏上坠落至地面，造成本起高坠事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 中壕建筑公司主要负责人梁海林履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 深华建设公司项目经理李永辉未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除项目施工现场作业过程中存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）建议企业内部处理的人员

罗开，深华建设公司安全员，负责涉事项目施工现场监管，在项目工地现场安全巡查时未及时发现工人违章冒险作业的事故隐患，对施工现场安全检查不全面、不细致，建议深华建设公司对其内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 中壕建筑公司对施工现场安全管理不足，未严格教育监督作业工人按要求佩戴、使用劳动防护用品；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[]、第四十一条第二款[]的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 深华建设公司安全管理不到位，未教育和督促作业工人严格按照项目工程的安全操作规程和技术交底进行施工作业；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四十四条第一款[]、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称市建筑站）。

市建筑站为涉事项目的安全监管部门，负责对该项目建筑工程质量和安全生产实施监督管理。该项目介入监督以来，市建筑站针对该项目特点及危险源分布情况进行监督检查，重点排查了深基坑、高支模、脚手架、大型机械等危大工程施工隐患及强化施工现场起重吊装、高处作业、临时用电、消防安全等监督管理。针对发现的安全隐患及违章作业行为下发了执法文书，并跟踪落实整改闭合情况。

涉事项目进入主体结构施工阶段后，市建筑站共监督执法25次，其中责令停工通知书6份，责令整改通知书19份，省动态扣分7分。对相关责令整改问题，责任单位均已将责令整改回复报告报送至市建筑站，市建筑站按规定进行了核查，前期需整改的问题均已闭合。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄，虽接受过安全教育培训及技术交底，仍存在违章冒险作业行为。本起事故中的死者盛祖林在项目工地接受过入场三级安全教育培训、岗前考核及高空作业平台使用安全技术交底和登高作业安全技术交底，应当具备相应的安全生产常识和操作技能、应了解高处作业存在的危险性、作业时佩戴劳动防护用品的重要性，但事发时死者在实际作业过程中，却存在侥幸心理，在未系挂安全带的情况下违章冒险进行高处作业，导致事故发生。

（二）施工现场安全监管不到位。事发时，仅有涉事工人在作业现场施工，现场无人协助提醒、无人监管，导致涉事工人为了加快工作进度而没有考虑违章冒险作业造成的严重后果。

七、事故整改和防范措施

（一）中壕建筑公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；严格教育监督作业工人按要求佩戴、使用劳动防护用品。

2. 加强对员工的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

3. 公司主要负责人应认真履行安全管理职责，加强本单位安全生产状况检查，及时排查施工现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

（二）深华建设公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，完善公司安全生产管理制度和生产条件，告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加大对施工现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改；督促作业人员严格遵守施工方案及操作规程要求进行作业。

3. 项目部安全管理人员应认真督促和检查本项目安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（三）华西工程管理公司应认真吸取本起事故的深刻教训，严格全面履行监理职责，认真审查人员资格，强化施工现场的安全检查，督促施工单位加强施工现场安全管理，加大监理力度，对检查发现的各类安全隐患，要督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改，对施工单位拒不整改或不停止施工，应及时向有关主管部门报告。

（四）市政总公司应吸取本起事故的深刻教训，严格落实安全生产主体责任，加强对专业分包单位的管理；同时进一步加强对施工现场的安全管理，对现场管理混乱、存在重大安全隐患的施工现场，一律停工整改。

（五）行业主管部门应以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故的再次发生。

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030





